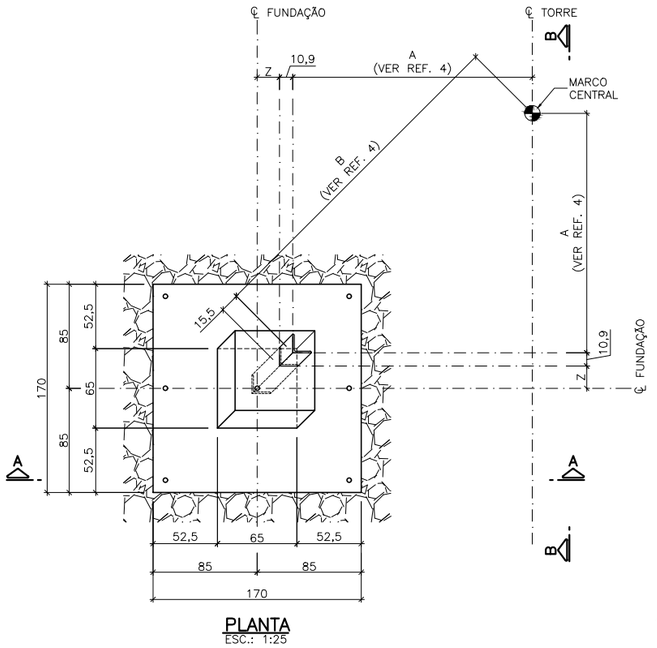
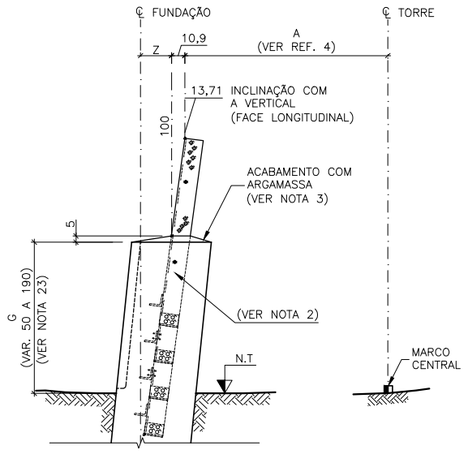
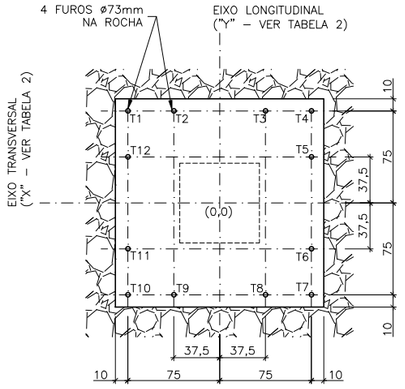


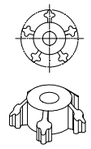
PLANTA
ESC.: 1:25



VISTA B–B
ESC.: 1:25



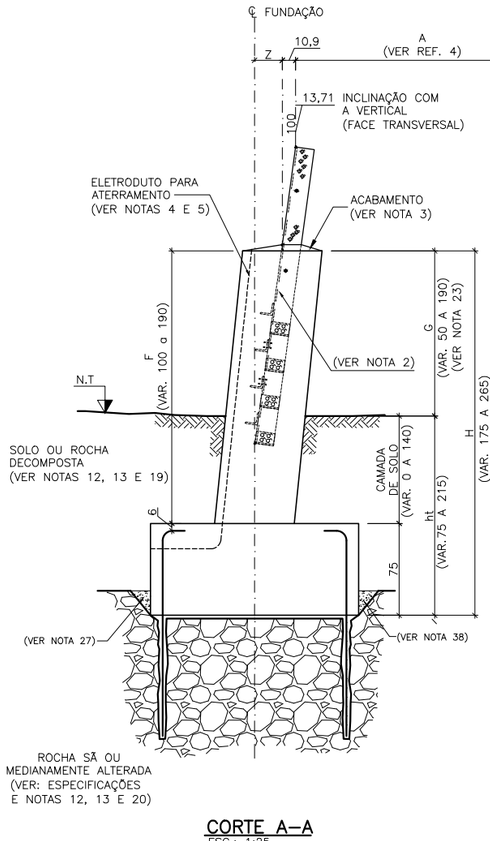
LOCAÇÃO DOS FUROS NA ROCHA
ESC.: 1:25



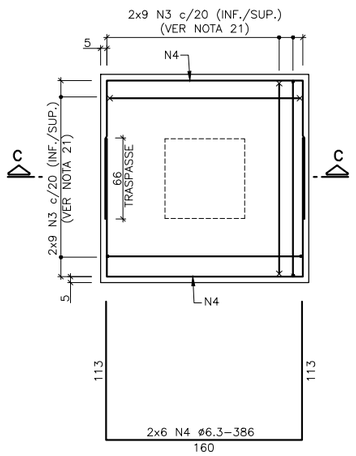
DETALHE ESPAÇADOR (TÍPICO)
S/ESC.

TABELA 2

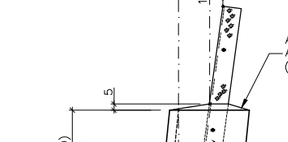
LOCAÇÃO DOS TIRANTES NA ROCHA		
TIRANTES	X (cm)	Y (cm)
T1	–75	75
T2	–37,5	75
T3	37,5	75
T4	75	75
T5	75	37,5
T6	75	–37,5
T7	75	–75
T8	37,5	–75
T9	–37,5	–75
T10	–75	–75
T11	–75	–37,5
T12	–75	37,5



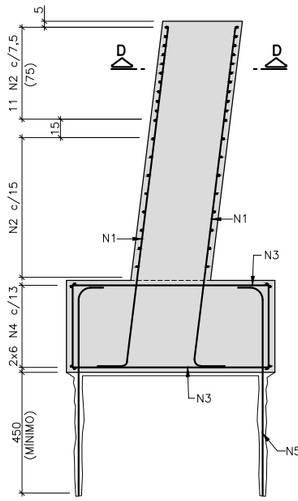
CORTE A–A
ESC.: 1:25



PLANTA – ARMAÇÃO
ESC.: 1:25



CORTE D–D
ESC.: 1:25

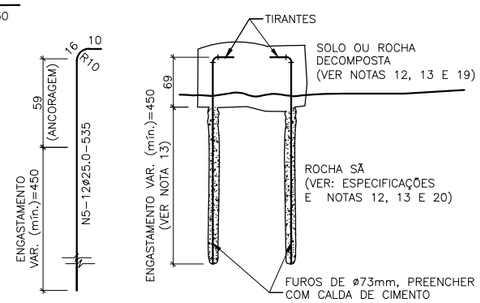


CORTE C–C
ESC.: 1:25



DETALHE – LIGAÇÃO DA BARRA NA ARGAMASSA
S/ ESC.

CARGAS MÁX. DA TORRE SEM FATOR ADICIONAL –SISTEMA RETO– ("NOMINAIS")
COMPRESSÃO= 97,6tf
TRAÇÃO = 88,6tf



TIRANTES
S/ESC.

DETALHE DA BARRA DE ANCORAGEM
S/ESC.

TABELA 1

QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

H	F	Z	VOLUMES			N1-16ø16-VAR.			Q	N2 VAR.-Ø6,3-234			N3-36ø16-280			N4-12ø6,3-386			N5-12ø25-535			FORMA (m^2)	PESO TOTAL (kg)
			CONCR.	ESCAVAÇÃO SOLO* (m^3)	REATERRO*	comprimentos		peso		comprimentos		peso	comprimentos		peso	comprimentos		peso	comprimentos		peso		
			(m^3)		(m^3)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)		unit.(cm)	Total(m)	(kg)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)		
175	100	13,71	2,59	3,61	1,23	197	31,52	49,74	12	234	28,08	6,88	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	7,70	474
185	110	15,08	2,63	3,90	1,48	207	33,12	52,26	13	234	30,42	7,45	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	7,96	477
195	120	16,45	2,67	4,19	1,73	217	34,72	54,79	13	234	30,42	7,45	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	8,22	480
205	130	17,82	2,72	4,48	1,97	227	36,32	57,31	14	234	32,76	8,03	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	8,48	483
215	140	19,19	2,76	4,77	2,22	237	37,92	59,84	15	234	35,10	8,60	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	8,74	486
225	150	20,57	2,80	5,06	2,47	247	39,52	62,36	15	234	35,10	8,60	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	9,00	489
235	160	21,94	2,84	5,35	2,72	257	41,12	64,89	16	234	37,44	9,17	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	9,26	492
245	170	23,31	2,89	5,64	2,97	267	42,72	67,41	17	234	39,78	9,75	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	9,52	495
255	180	24,68	2,93	5,92	3,20	277	44,32	69,94	17	234	39,78	9,75	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	9,78	497
265	190	26,05	2,97	6,21	3,45	287	45,92	72,46	18	234	42,12	10,32	280	100,80	159,06	386	46,32	11,35	535	64,20	247,36	10,04	501

TAXA DE ARMADURA (Hmin)= 183 kg/m3
*CONSIDERANDO O AFLORAMENTO G=50cm

NOTAS (CONTINUAÇÃO):

11 – PARA MONTAGEM DA TORRE, O CONCRETO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ TER ATINGIDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 20MPa (fck ≥ 20MPa).
12 – ESTE PROJETO É DESTINADO A TODAS AS CONDIÇÕES DE PRESENÇA DE ROCHA SÃ OU MEDIANAMENTE ALTERADA (POUCO FRATURADA, COM RQD DE REGULAR A EXCELENTE). INDEPENDENTEMENTE DA QUALIDADE DA ROCHA, DEVERÃO SER EMPREGADOS OS COMPRIMENTOS DE ANCORAGENS MÍNIMOS DEFINIDOS NESTE PROJETO (ASSOCIADOS AO DIMENSIONAMENTO DA ROCHA ALTERADA). ESTA CONDIÇÃO GARANTE QUE A APLICAÇÃO DO PROJETO EM ROCHA DE MELHOR QUALIDADE (ROCHA SÃ) SERÁ FAVORÁVEL À SEGURANÇA.
13 – DURANTE A PERFURAÇÃO NA ROCHA OS TRECHOS ONDE FOREM OBSERVADAS PASSAGENS DE SOLO OU ROCHA MUITO FRAGMENTADA DEVEM SER DESCONSIDERADOS, A PERFURAÇÃO DEVERÁ PROSSEGUIR ATÉ QUE SEJA GARANTIDO O ENGASTAMENTO MÍNIMO NA ROCHA PREVISTO NESTE PROJETO, SENDO ESTE CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DAS PASSAGENS DE PERFURAÇÃO PELAS CAMADAS DE ROCHA.
14 – OS PONTOS DE LOCAÇÃO DOS TIRANTES EM PLANTA DEVERÃO SER MEDIDOS A PARTIR DO EIXO LONGITUDINAL EM SENTIDO HORÁRIO, CONFORME TABELA 2.
15 – ESTE PROJETO NÃO SE DESTINA A SITUAÇÕES DE ROCHA MUITO FRAGMENTADA, QUE POSSAM SER REMOVIDAS COM O USO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO. NESTE CASO APLICAR O RESPECTIVO PROJETO PARA SOLO COMUM (VER REFERÊNCIA) OU CONSULTAR A PROJETISTA.
16 – A CALDA OU ARGAMASSA DE CIMENTO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 25MPa. DEVERÁ TER A DOSAGEM EM MASSA, REFERIDAS AO FATOR ÁGUA/CIMENTO DE 0,5 PARA A EXECUÇÃO DA BAINHA (INJEÇÃO INICIAL DE CHUMBAMENTO PARA A FIXAÇÃO DO TIRANTE), SENDO ACEITA OUTRA DOSAGEM DESDE QUE COMPROVADA POR ENSAIOS ESPECÍFICOS DE QUE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS SUPERA 25MPa.
17 – O EXECUTOR É OBRIGADO A REGISTRAR, EM BOLETINS APROPRIADOS OS PRINCIPAIS DADOS DA PERFURAÇÃO EXECUTADA, SENDO CONSIDERADOS OS DADOS MÍNIMOS SEGUINTES:
A) TIPO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA DE PERFURAÇÃO;
B) IDENTIFICAÇÃO, DIÂMETRO E INCLINAÇÃO DO FURO;
C) DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO REVESTIMENTO (QUANDO USADO);
D) TIPO DE FLUIDO DE ESTABILIZAÇÃO (QUANDO USADO);
E) ESPESSURA DO SOLO DAS CAMADAS ATRAVESSADAS;
F) DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO FURO;
G) OUTRAS OBSERVAÇÕES (PERDA DE ÁGUA E/OU AR, OBSTÁCULOS ENCONTRADOS, ETC.).
ESTAS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER ENCAMINHADAS A PROJETISTA.
18 – APÓS A EXECUÇÃO DO FURO PARA ANCORAGEM, FAZER TESTE DE FUGA DE ÁGUA PARA VERIFICAR EXISTÊNCIA DE FENDA NA ROCHA. CASO SEJA CONSTATADA A FUGA DE ÁGUA DEVE–SE EXECUTAR O PREENCHIMENTO COMPLETO DO FURO COM NATA DE CIMENTO (A/C≤=0,5 E FCK > 25MPA), SOB PRESSÃO, DE MODO A PREENCHER OS VAZIOS EXISTENTES. APÓS UM PERÍODO DE 72 HORAS, EXECUTAR NOVAMENTE O TESTE.
19 – EM ROCHAS MEDIANAMENTE DECOMPOSTAS, COM FRATURAS ABERTAS, A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA COM ROMPEDOR (APLICAR OUTRA ALTERNATIVA DE PROJETO).
20 – A DEFINIÇÃO DOS TERMOS RELATIVOS À ROCHAS CONSULTAR ABNT NBR 6502 – ROCHAS E SOLOS.
21 – DE MODO A EVITAR A OBSTRUÇÃO DO STUB, ATENTAR PARA A DISTRIBUIÇÃO DA ARMADURA N3 NA INTERFACE ENTRE BLOCO E FUSTE (CASO NECESSÁRIO A ARMADURA PODERÁ SER DESLOCADA LATERALMENTE, MAS NÃO PODERÁ SER SECCIONADA).
22 – PELO MENOS UM TIRANTE DEVERÁ SER ENSAIADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE TRAÇÃO EM FUNDAÇÕES ANCORADAS EM ROCHA PARA FINS DE VALIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DESTA FUNDAÇÃO.
23 – O AFLORAMENTO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS DO PROJETO ELETROMECÂNICO (REQUISITOS DE DISTÂNCIA CABO–SOLO, NÍVEL DE APLICAÇÃO DAS TORRES, ETC.). EM VIRTUDE DA COTA EM QUE SE ENCONTRA O TOPO ROCHOSO, AFLORAMENTOS DIFERENTES DAQUELES PREVIAMENTE DEFINIDOS PODERÃO SER NECESSÁRIOS. NESTE CASO, A EQUIPE DE PROJETO ELETROMECÂNICO DEVERÁ SER CONSULTADA ANTES DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA TORRE.
24 – AS ANCORAGENS DEVEM ESTAR ISENTAS DE IMPUREZAS, OXIDAÇÃO, NATA OU QUAISQUER OUTROS AGENTES QUE POSSAM PREJUDICAR SEU DESEMPENHO.
25 – O VALOR DA ANCORAGEM INDICADO NO PROJETO CORRESPONDE AO MÍNIMO NECESSÁRIO.
26 – CASO A ALTURA DO FUSTE SUPERE O VALOR MÁXIMO INDICADO EM "VAR. TOTAL" A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
27 – CASO DURANTE A EXECUÇÃO DO BLOCO DA FUNDAÇÃO SE VERIFIQUE ESPAÇO ENTRE O MACIÇO ROCHOSO E A FACE DO CONCRETO, ESTE ESPAÇO (VAZIO) DEVERÁ SER PLENAMENTE PREENCHIDO COM CONCRETO OU, ALTERNATIVAMENTE, COM ARGAMASSA 1:3.
28 – NO CASO DE FUNDAÇÕES ANCORADAS PARCIALMENTE ENTERRADAS , AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS E CASO HAJA RISCO DE DESMORONAMENTO DEVERÃO SER PROTEGIDAS.
29 – ESTE PROJETO É APLICÁVEL PARA CONDIÇÃO DE FUNDAÇÕES QUE SEJAM PARCIALMENTE ENTERRADAS À CONDIÇÃO DE FUNDAÇÕES TOTALMENTE AFLORADAS.
30 – AS ESCAVAÇÕES EM TEMPOS CHUVOSOS DEVEM SER EVITADAS E AS CAVAS JÁ ABERTAS DEVEM SER COBERTAS. DEVE SER PROVIDENCIADA UMA DRENAGEM EFICIENTE AO REDOR DAS CAVAS, PARA IMPEDIR PROCESSOS DE EROSÃO E DESMORONAMENTO. NÃO SERÁ PERMITIDA A ESCAVAÇÃO MANUAL EM TEMPO CHUVOSO.
31 – PARA MELHOR DESCRIÇÃO DA ROCHA (SÃ E/OU FRATURADA) CONSULTAR O CRITÉRIO GERAL PARA PROJETOS DE FUNDAÇÕES DO EMPREENDIMENTO.
32 – PARÂMETROS DA ROCHA ADOTADOS NESTE PROJETO:
ROCHA SÃ OU POUCO FRATURADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA SÃ 4,0 kgf/cm².
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA FRATURADA 1,60 kgf/cm².
33 – NOS CASOS EM QUE A CAMADA DE SOLO FOR REDUZIDA OU INEXISTENTE, O TUBO PLÁSTICO PARA O FIO CONTRAPESO DEVERÁ SAIR JUNTO A BASE DA FUNDAÇÃO.
34 – É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.
35 – APÓS A ANCORAGEM DA BARRA, PROTEGER CONTRA QUALQUER TIPO DE IMPACTO OU ESFORÇO DE FLEXÃO POR PELO MENOS 3 DIAS.
36 – AS JUNTAS DE CONCRETAGEM DEVERÃO SER LIMPAS E LIVRES DE QUAISQUER PARTÍCULAS SOLTAS E TRATADAS CASO NECESSÁRIO.
31 – CASO A ROCHA APRESENTE PERFIL LONGITUDINAL INCLINADO, O SOLO RESIDUAL DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR CONCRETO ESTRUTURAL, E A BASE NIVELADA.
32 – SE, POR QUALQUER MOTIVO, UMA CAVA DE FUNDAÇÃO, PREVIAMENTE ESCAVADA, PERMANECER SOB A AÇÃO DE CHUVAS E, EM VIRTUDE DISSO, ACUMULAR NO FUNDO MATERIAL ERODIDO OU CARREADO PELAS ENXURRADAS, O MESMO DEVE SER REMOVIDO (CASO APLICÁVEL).
33– CASO SEJA IDENTIFICADA A PRESENÇA DE ÁGUA DURANTE A CONCRETAGEM DOS TIRANTES ,A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
34 – ESTE PROJETO NÃO SE DESTINA À SITUAÇÕES DE ROCHA MUITO FRAGMENTADA. NESTE CASO APLICAR O PROJETO PARA SOLO (VER O RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES)OU CONSULTAR A PROJETISTA.
35 – NA RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO DA FUNDAÇÃO NÃO É CONSIDERADO O PESO DE QUALQUER CAMADA DE SOLO ACIMA DO BLOCO. DESTA FORMA OS AFLORAMENTOS MÍNIMOS ESTÃO ATRELADOS AO COMPRIMENTO DO STUB, COBRIMENTO E REQUISITOS ELETROMECÂNICOS.
36 – SEMPRE QUE POSSÍVEL, ENGASTAR O BLOCO NA ROCHA CONFORME VALOR DE REFERÊNCIA SUGERIDO. CONTUDO, CASO NÃO SEJA VIÁVEL A EXECUÇÃO DO ENGASTAMENTO, A FUNDAÇÃO PODERÁ SER EXECUTADA TOTALMENTE AFLORADA.
37 – PARA GARANTIA DO COBRIMENTO DA BARRA ANCORADA O ESPAÇADOR DEVERÁ SER VAZADO DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A DISTRIBUIÇÃO DE CALDA DE CIMENTO AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA BARRA. RECOMENDA–SE O ESPAÇADOR TIPO CENTRALIZADOR ESTRELA DA INCOTEP (OU SIMILAR) QUE POSSUA DIMENSÕES COMPATIVEIS COM O DIÂMETRO DA BARRA E DO FURO CONFORME DEFINIDO NESTE PROJETO (VER "DETALHE ESPAÇADOR TÍPICO").
38 – A FUNDAÇÃO PODERÁ ESTAR PARCIALMENTE ENGASTADA NA ROCHA OU TOTALMENTE AFLORADA.
39 – NO ÂMBITO DESTE PROJETO, ENTENDE–SE POR 'EQUIPE DE CAMPO' O EXECUTOR DA LT.
40 – EM TODAS AS FUNDAÇÕES DESTA NATUREZA AO MENOS UMA BARRA POR PÉ DEVERÁ PASSAR POR ENSAIO DE ROTINA PREVISTO PARA O EMPREENDIMENTO.
41 – NÃO É PERMITIDO FURO DE ANCORAGEM COM DIÂMETRO INFERIOR AO INDICADO NESTE PROJETO.
42 – O NÚMERO DO DOCUMENTO 'DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES' INDICADO NAS REFERÊNCIAS DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONFIRMADO PREVIAMENTE À UTILIZAÇÃO DO MESMO NA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:
– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES – PROCEDIMENTO
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS
– NBR 5629 – EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
– NBR 7681 – CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":
– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS.
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– CIMENTO, CLASSE 32.
– A/C ≤ 0,65

ARMADURA:
– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO: 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA (TRAÇO CIM. e AREIA=1:2).
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA:
– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. DEVE SER UTILIZADO O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

EXECUÇÃO DOS TIRANTES:
– DEVE–SE EXECUTAR A PERFURAÇÃO COM ROCKDRILL OU EQUIPAMENTO SIMILAR, NO DIÂMETRO ESPECIFICADO.
– CONCLUÍDA A PERFURAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA DO INTERIOR DO FURO, PARA ELIMINAÇÃO DE TODOS OS DETRITOS PROVENIENTES DA PERFURAÇÃO.
– NA SEQUÊNCIA, CONECTA–SE A MANGUEIRA ATRAVÉS DA QUAL SERÁ FEITA A INJEÇÃO DA CALDA DE CIMENTO.
– INICIA–SE A INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, DO FUNDO PARA A BOCA DO FURO, ATÉ A COMPLETA EXPULSÃO DOS DETRITOS E DA LAMA DE PERFURAÇÃO PELA BOCA DO FURO. A INJEÇÃO SÓ SERÁ FINALIZADA QUANDO A CALDA DE CIMENTO SAIR COMPLETAMENTE LIMPA.
– FAZ–SE ENTÃO A INSTALAÇÃO DO TIRANTE.
– 15 MINUTOS APÓS A INSTALAÇÃO DO TIRANTE, DEVE–SE VERIFICAR SE A CALDA DE CIMENTO EVENTUALMENTE BAIXOU PARA UM NÍVEL INFERIOR EM RELAÇÃO À BOCA DO FURO. CASO ISSO TENHA ACONTECIDO, DEVE–SE RECOLOCAR O TUBO DE INJEÇÃO DENTRO DA CALDA AINDA SEM PEGA E COMPLETAR COM CALDA DE CIMENTO ATÉ O TOPO DO FURO.

ARGAMASSA–ORIENTAÇÕES–CONTINUAÇÃO (TIRANTES):
NÃO ESTÁ PREVISTO, NESTA METODOLOGIA, A UTILIZAÇÃO DE REINJEÇÕES. HAVENDO QUALQUER PROBLEMA QUE INTERROMPA A OPERAÇÃO DE INJEÇÃO/PREENCHIMENTO POR MAIS DE 90 MINUTOS, DEVERÃO SER RETIRADAS AS HASTES DOS FUROS QUE NÃO ATINGIRAM O TOTAL PREENCHIMENTO E A OPERAÇÃO DEVERÁ SER REINICIADA COM NOVA PERFURAÇÃO.
– A PRESSÃO DE INJEÇÃO SERÁ NO MÍNIMO DE 0,4 MPa NÃO DEVENDO ULTRAPASSAR 1,5MPa, SUFICIENTE PARA ASSEGURAR UM CORRETO PREENCHIMENTO DA PERFURAÇÃO.

CALDA DE CIMENTO–ORIENTAÇÕES (CONTINUAÇÃO):
NÃO PODERÁ SER EMPREGADA PARA A INSTALAÇÃO DA HASTE. SÓ DEVERÁ SER ADMITIDA A INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO ATÉ 60 MINUTOS DEPOIS DE FINALIZADA A SUA PREPARAÇÃO, SEMPRE ATENTANDO–SE PARA, NO MOMENTO DA INJEÇÃO, A FLUIDEZ ADEQUADA DE FORMA QUE CONFIRA SEGURANÇA À OPERAÇÃO. NÃO ESTÁ PREVISTO, NESTA METODOLOGIA, A UTILIZAÇÃO DE REINJEÇÕES. HAVENDO QUALQUER PROBLEMA QUE INTERROMPA A OPERAÇÃO DE INJEÇÃO/PREENCHIMENTO POR MAIS DE 90 MINUTOS, DEVERÃO SER RETIRADAS AS HASTES DOS FUROS QUE NÃO ATINGIRAM O TOTAL PREENCHIMENTO E A OPERAÇÃO DEVERÁ SER REINICIADA COM NOVA PERFURAÇÃO.
– A PRESSÃO DE INJEÇÃO SERÁ NO MÍNIMO DE 0,4 MPa NÃO DEVENDO ULTRAPASSAR 1,5MPa, SUFICIENTE PARA ASSEGURAR UM CORRETO PREENCHIMENTO DA PERFURAÇÃO.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00A	04/09/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0012–FUNDAÇÃO – TORRE BNAT – BLOCO ANCORADO EM ROCHA – SOLO TIPO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0004–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM PESADA/TERMINAL TIPO BNAT
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0004–TORRE DE ANCORAGEM PESADA/TERMINAL TIPO BNAT SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0053–TORRE DE ANCORAGEM PESADA/TERMINAL TIPO BNAT STUB
5 – LTRH1.06–230–PE–CV.DCM–0001–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
6 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0009–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES

NOTAS:
1– MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2– PARA DETALHE E LOCAÇÃO DO STUB, VER DES. REFERÊNCIA 4.
3– O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO STUB. ESSE ACABAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM DO FUSTE E PODERÁ SER FEITO COM O MESMO CONCRETO DA FUNDAÇÃO. A ESPESSURA DESTE ACABAMENTO PODERÁ SER DEFINIDA EM CAMPO E, PARA TANTO, DEVERÁ SER GARANTIDA A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O PONTO DE REFERÊNCIA E O TOPO DA FUNDAÇÃO ACABADA (VER REFERÊNCIA 4).
4– ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
5– O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DAS LOCAÇÕES E PROFUNDIDADES DOS ELETRODUTOS, VER REFERÊNCIA 5.
6– O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 10.4 DA NBR–14931).
7 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS NÃO PREVISTAS NO PROJETO.
8– A LOCAÇÃO DA PERFURAÇÃO DEVE SER FEITA CUIDADOSAMENTE, DE MODO QUE O TIRANTE NELA INSTALADO TENHA A POSIÇÃO PREVISTA EM PROJETO.
9– OS VOLUMES E PESOS APRESENTADOS NA TABELA 1 SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
10– OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria

ELAB.	VERIF.
AB	MCF
APROV.	DATA
LTC	04/09/2026
RT	CREA
ALEX DE BARROS	MG 79.528/D

AXIA ENERGIA | CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: **LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024**

PROJETO EXECUTIVO
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II
FUNDAÇÃO - TORRE BNAT - BLOCO ANCORADO EM ROCHA
SOLO TIPO V - DESENHO

ESCALA:	APROV.	Nº DOC.:	REV.
INDICADA	-	LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0012	00A
	DATA 04/09/26		FOLHA 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.